



Protocolo TCP

Redes de Computadores

Aula 14/40

Tcp

Conceito

TCP (RFC 9293): orientado a conexão, confiável, ordenado. Cabeçalho 20-60 bytes: portas, sequência/ack (32 bits), flags (SYN, ACK, FIN, RST), janela (16 bits). Handshake 3 vias: SYN -> SYN-ACK -> ACK. Controle de congestionamento: Tahoe, Reno, Cubic (Linux), BBR.

Cliente

Servidor

SYN (seq=X)

SYN-ACK

ACK

3-Way Handshake



Atividade Prática

Capture TCP handshake com Wireshark (filtro `tcp.port==80`). SYN (seq=X), SYN-ACK (seq=Y, ack=X+1), ACK (seq=X+1, ack=Y+1).



Pesquisa

Pesquise congestionamento TCP: Tahoe, Reno, Cubic (padrao Linux), BBR (Google). Compare deteccao de perda. Qual padrao atual?



Requisitos

Wireshark: `wireshark --version` . Instalar em <https://wireshark.org>.